Réseaux de Neurones Convolutifs (Convolutional Neural Networks : CNN)

Rose Bandolo

11 mars 2026

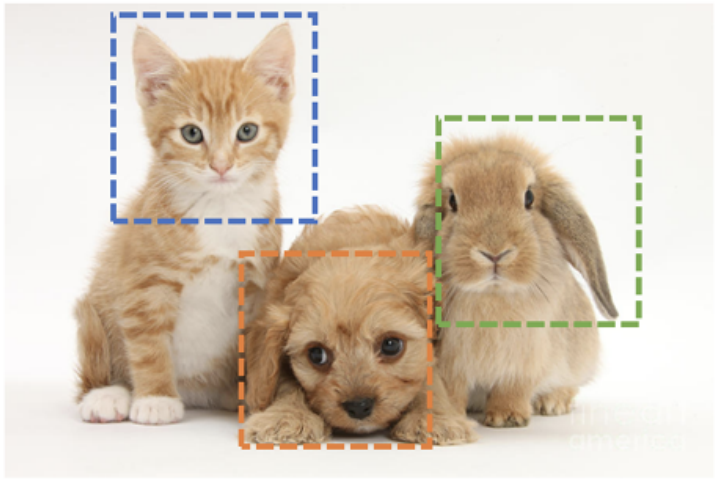
Table de matiere

1. Contexte
2. Réseau de neurone convolutif : Définition
3. la couche de Convolution
4. la couche de pooling
5. la Couche entièrement connectée
6. Implémentation d'un CNN avec Keras

Contexte



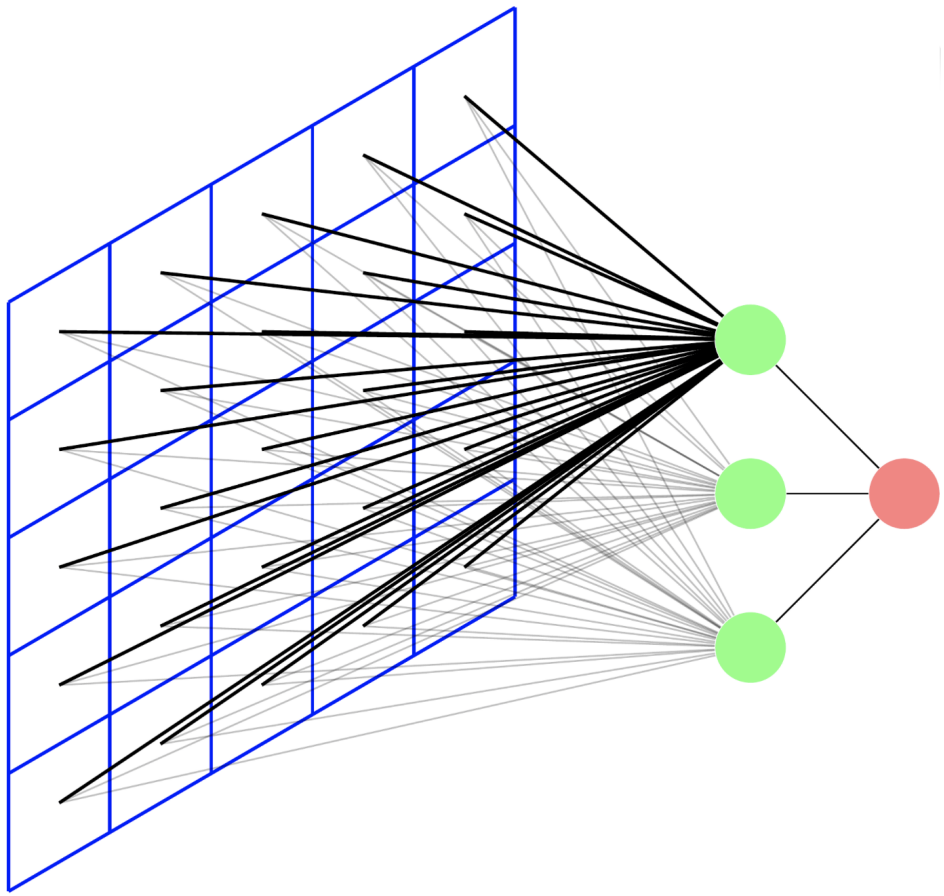
Dog



Cat, Dog, Rabbit

- Chaque image correspond à une donnée de tres grande taille.
- la taille des images est de l'ordre des mega pixels ce qui correspond à des millions de 0 et de 1.
- Lire ces données humainement ou même mathématiquement peut prendre énormément de temps.

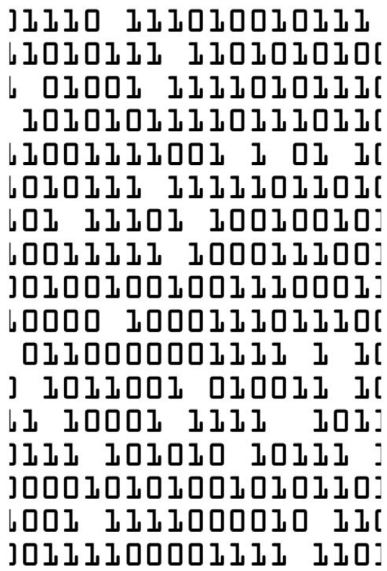
Contexte



- Chaque pixel est relié à toutes les unités de la première couche.
- Il en résulte un nombre très élevé de paramètres, qui sont en outre difficilement modifiables par descente de gradient.

Contexte



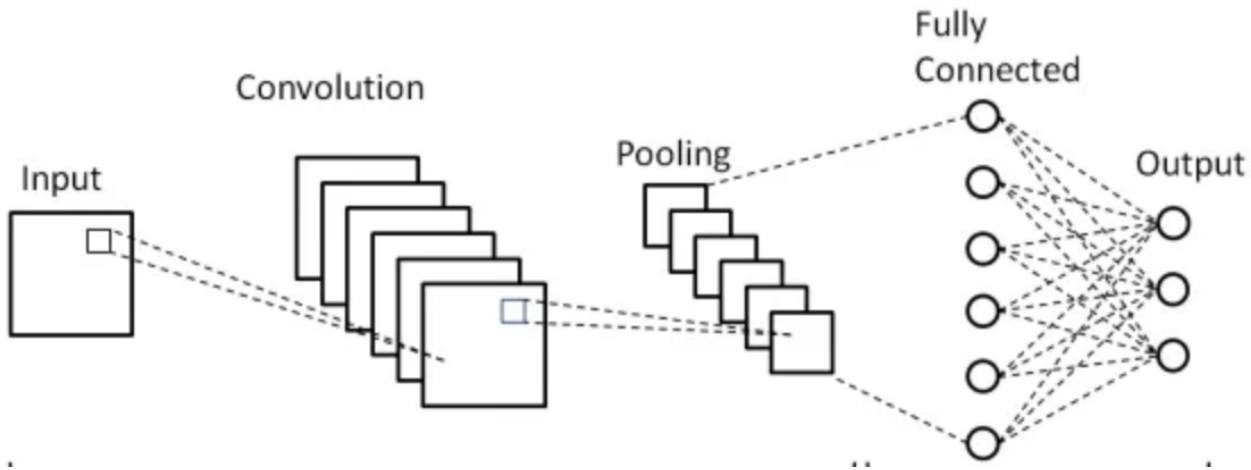


- Image de 24 M pixels
- Pour une couche complètement connectée (fully connected) avec 1000 neurones
- On aura besoin au minimum de 24 milliards de paramètres.
- Utilisation des **convolutions**

C'est quoi un Réseau de neurone convolutif ?

Un réseau neuronal convolutif est un type régularisé de réseau neuronal feed-forward qui apprend de lui-même l'ingénierie des caractéristiques par le biais de l'optimisation des filtres. Il présente trois principaux types de couches :

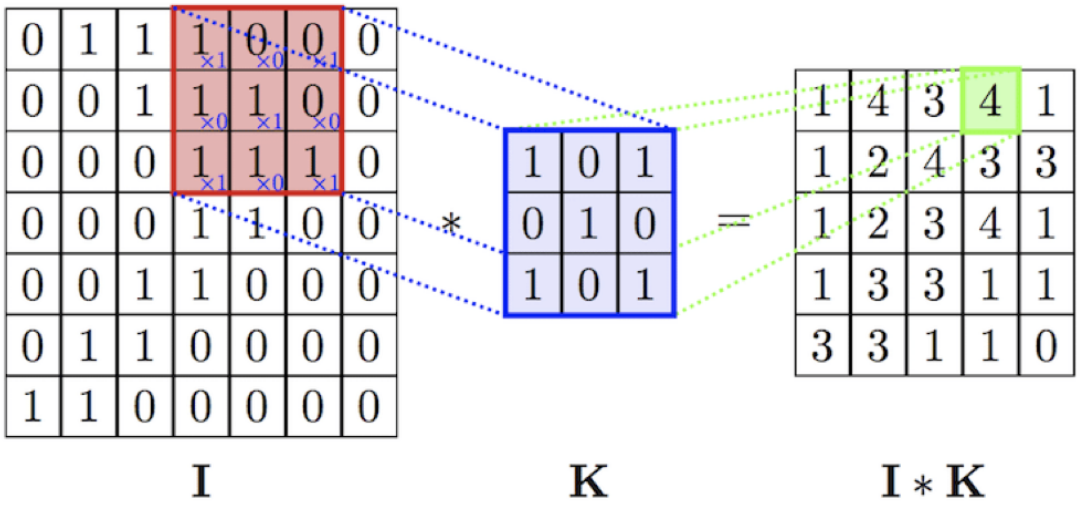
- Couche de convolution
- Couche de pooling
- Couche entièrement connectée



Convolution d'image : Principe

Convolution 2D

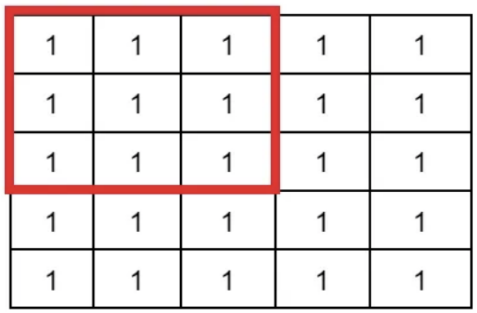
- l'image est encodée en utilisant une matrice de valeurs
- chaque valeur correspond à un pixel
- On déplace une petite fenêtre de notre image et on la multiplie par un kernel/filtre (Kernel 3*3)
- on répète le processus jusqu'à parcourir toute l'image.



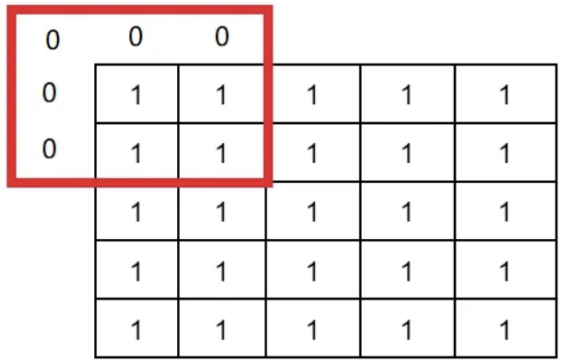
Convolution d'image : Principe

Padding(rembourrage)

- le padding est une technique utilisée pour contrôler la taille de la sortie produite après une opération de convolution.
- Il consiste à ajouter des valeurs (habituellement des zéros) autour de l'entrée ou de la carte de caractéristiques avant d'appliquer la convolution.



padding = 0

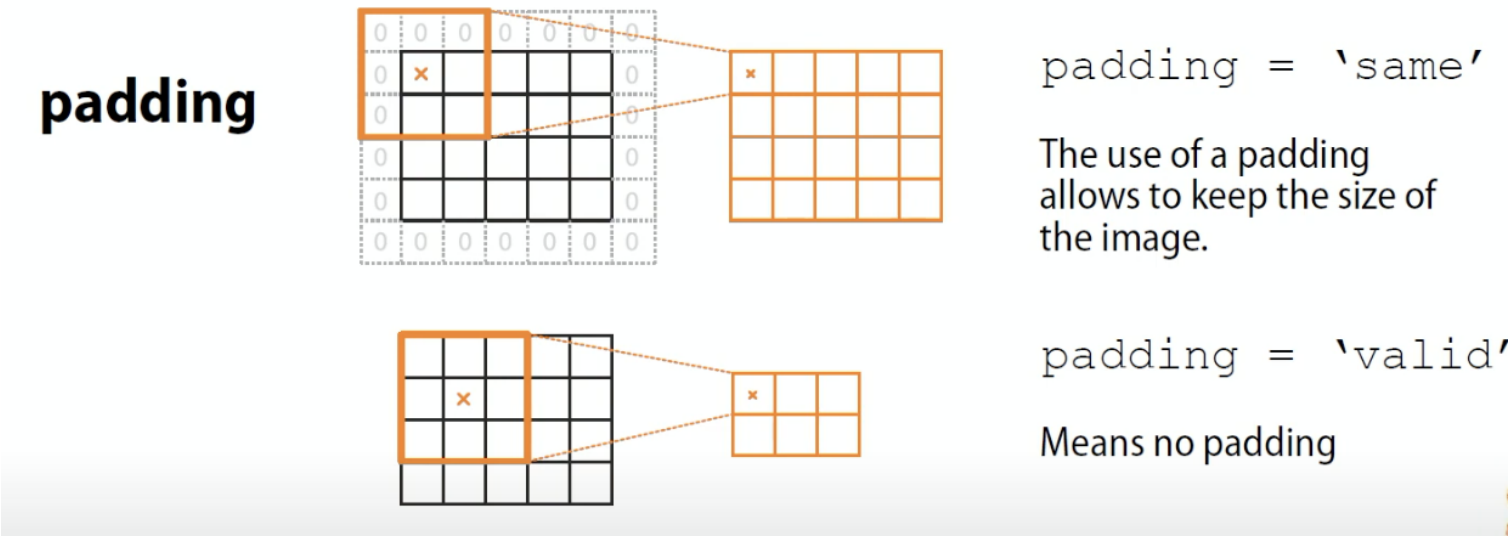


padding = 1

Convolution d'image : Principe

Padding(rembourrage) : Deux types de padding sur keras :

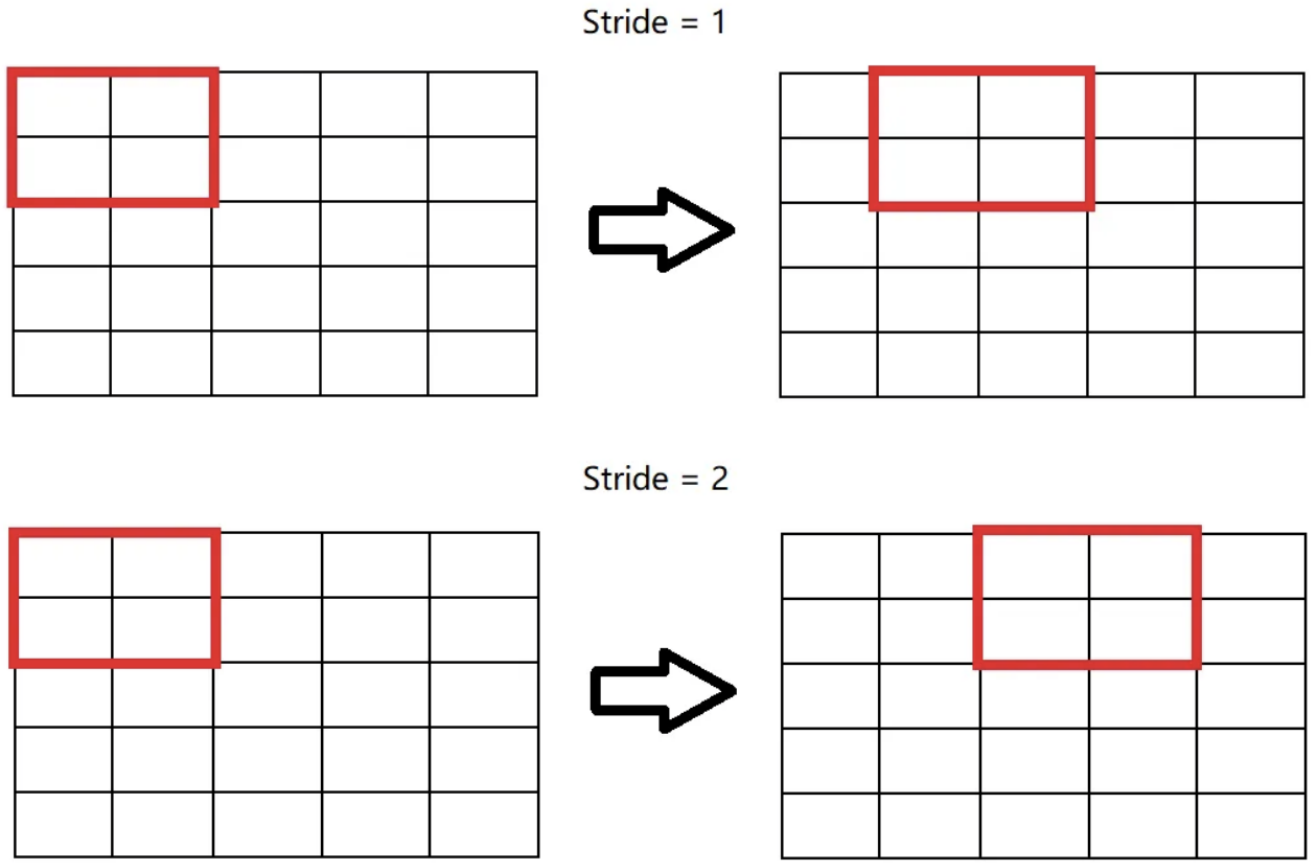
- Valid Padding (Padding valide)
- Same Padding (Padding identique)



Convolution d'image : Principe

Les « strides » (ou pas de déplacement)

- Ils déterminent comment le kernel (ou filtre) se déplace à travers l'entrée lors de l'opération de convolution.

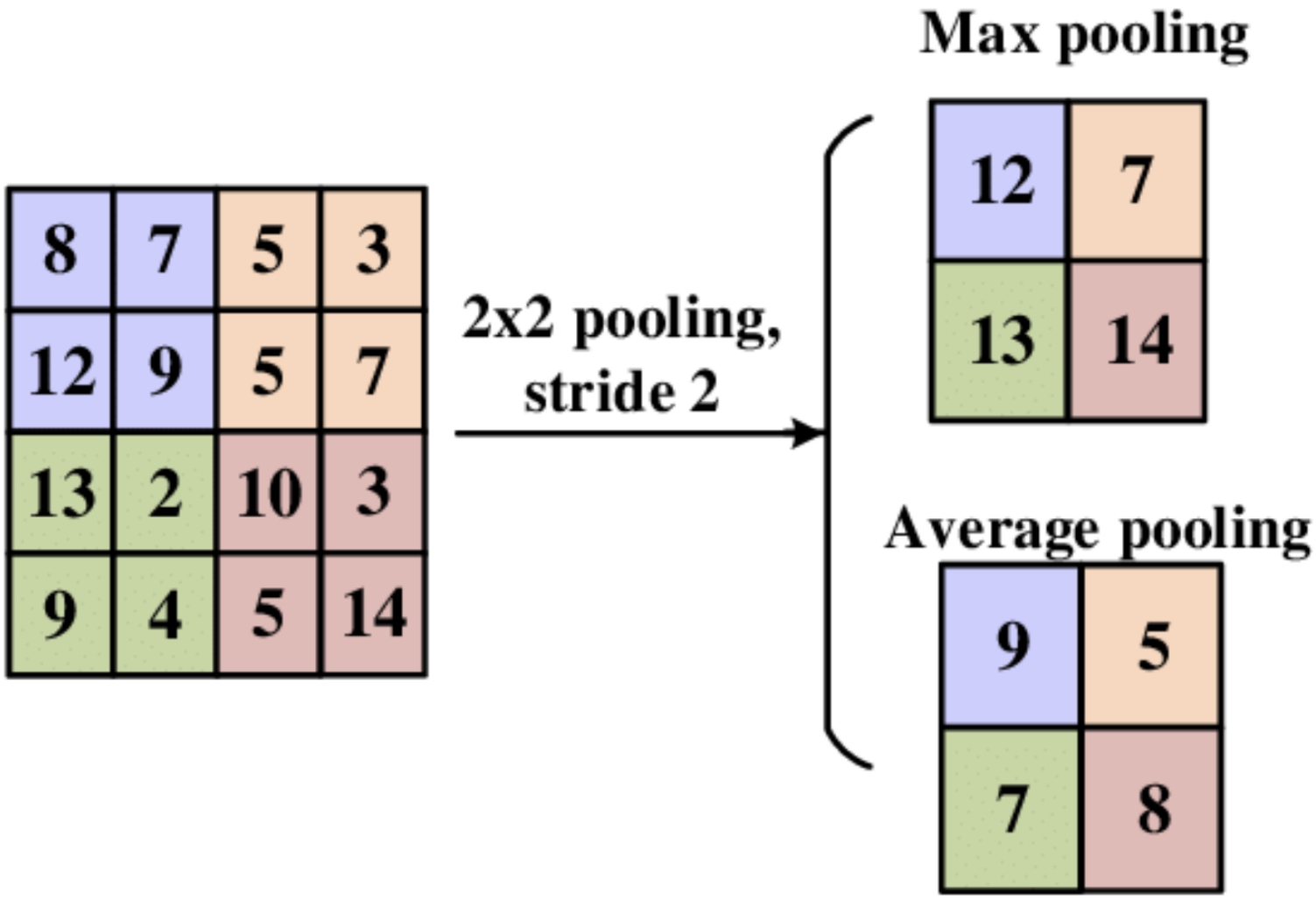


La couche de pooling

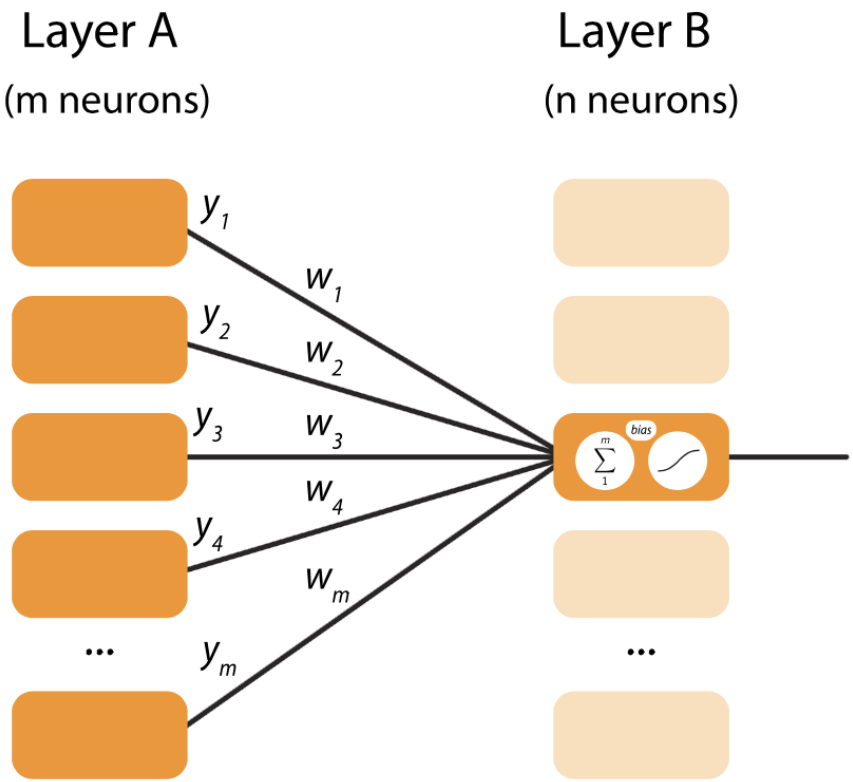
La couche de pooling consiste à un rééchantillonnage des données.

- Fenêtre de pooling : Une fenêtre (généralement carrée) de petite taille (2x2 ou 3x3) qui se déplace sur la carte de caractéristiques en effectuant un sous-échantillonnage dans chaque région qu'elle recouvre.
- Opération de pooling : À chaque emplacement de la fenêtre de pooling, une opération est effectuée pour réduire l'information dans cette région à une seule valeur
  - Max Pooling : l'entrée ayant la valeur maximale sera la sortie.
  - Average Pooling : la valeur moyenne de toutes les entrées sera la sortie.

La couche de pooling



La Couche entièrement connectée



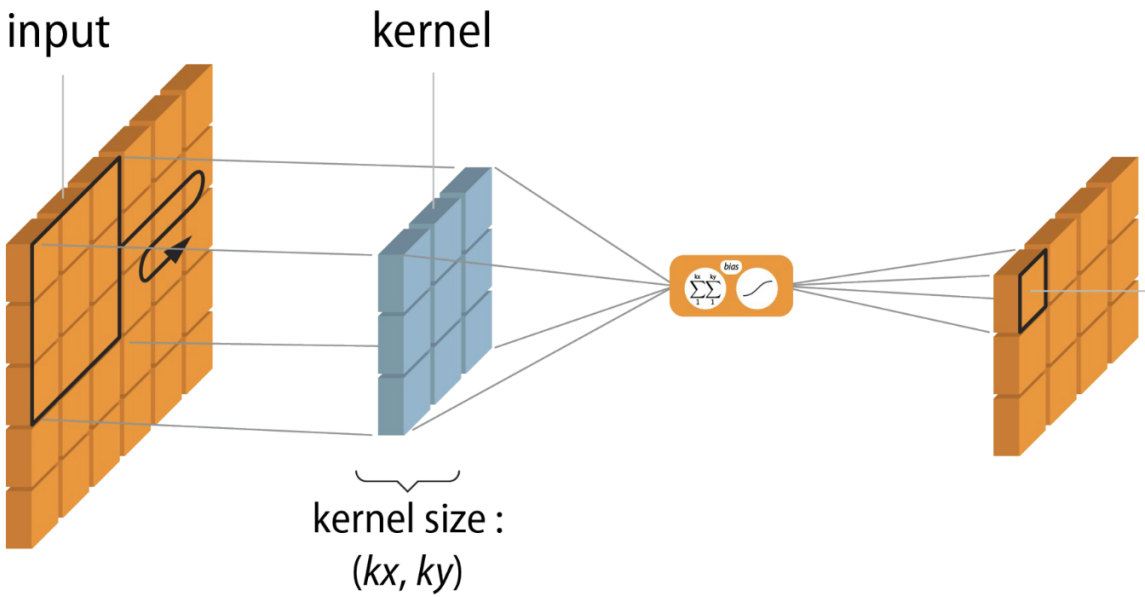
$$y = \sigma\left(\sum_{1}^{m} y_i \cdot w_i + b\right)$$

Where :

σ : is an activation function

b : is a bias

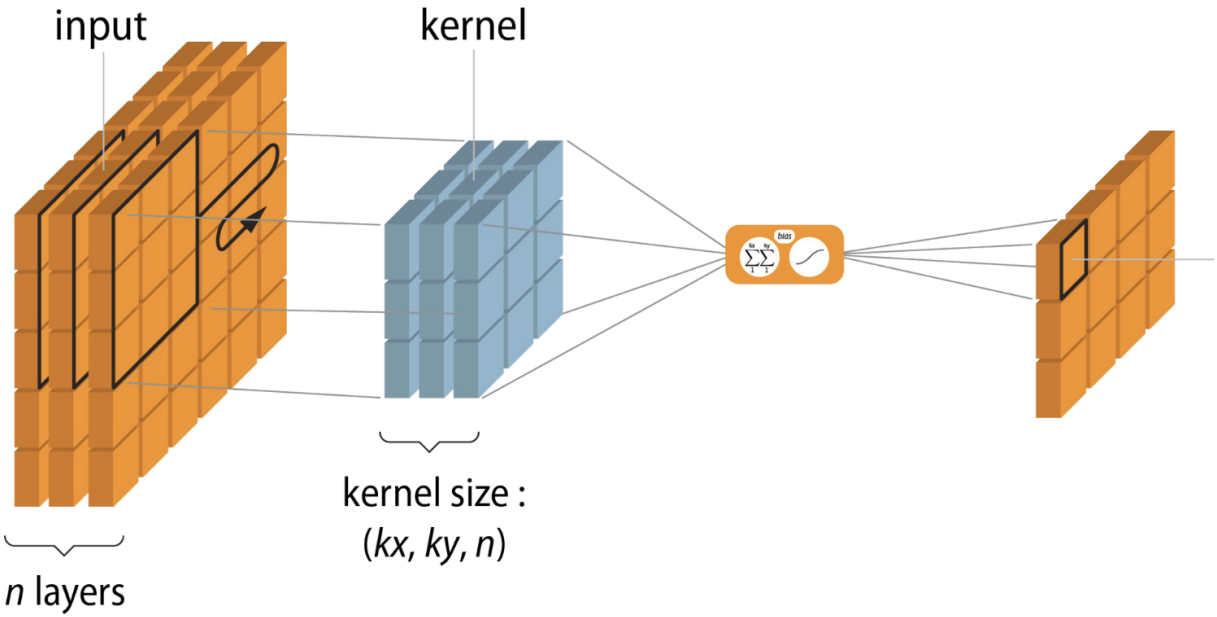
Convolution 2D



$$y = \sigma(\sum \text{input} \otimes \text{kernel} + b)$$

Where :
σ : is an activation function
b : is a bias

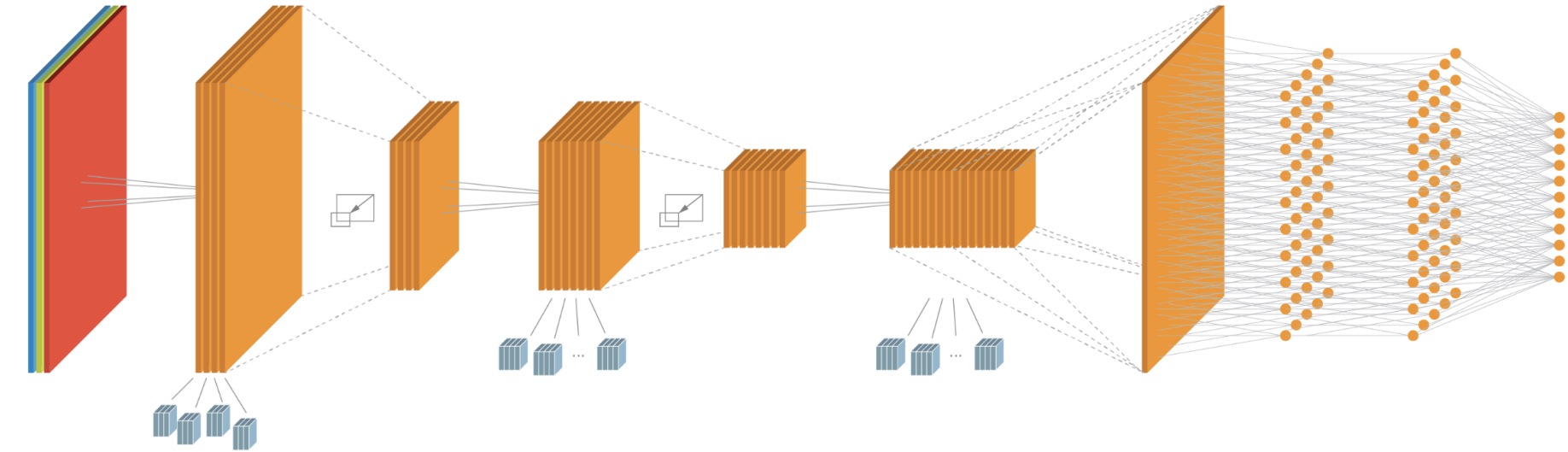
Convolution 3D



$$y = \sigma(\sum \text{input} \otimes \text{kernel} + b)$$

Where :
σ : is an activation function
b : is a bias

Architecture Global d'un CNN



Implémentation d'un CNN avec Keras

A vos machines ! ! !